8. Számítási feladat

A mangán(II)-kloridot használják a festékiparban szárítószerként, fa pácolására, katalizátorként pedig szerves vegyületek klórozására. A természetben igen kis mennyiségben fordul elő, viszont előállítható szilárd mangán(II)-karbonát sósavas oldásával.

a) Írja fel a mangán(II)-klorid előállításának egyenletét!

A mangán(II)-klorid előállítása során, a gáz eltávolítását követően 154 g telített oldat keletkezett, amely 40,0 tömegszázalékos volt a benne oldott egyetlen anyagra nézve.

b) Hány tömegszázalékos sósavat használtunk az előállítás során?

c) A telített oldatot 5,00 A áramerősséggel elvileg mennyi ideig kell elektrolizálni, hogy az oldatból az összes mangán leváljon?

d) A telített oldat úgy is elkészíthető, hogy 97,0 gramm kristályvizes sót oldunk 57,0 g vízben.
Határozza meg a kristályvizes só képletét!

13 pont	